实验 2 程序流程控制

2025.10.31

一. 实验目的

理解循环结构的作用，使用方法和相关注意事项；能够熟练使用顺序，选择和循环结构，解决一般应用问题。熟练使用 if – else，switch-case 条件语句实现选择结构程序设计；掌握 while, do-while 和 for 语句的执行流程，会用循环结构解决实际问题；理解 while 和 do-while 执行中的差别； 掌握 for 语句的语法，会设置断点，根据执行流程查找语句的错误所在；训练把应用问题转换为程序算法的思维能力。

二. 知识要点

1. if 语句的三种形式

形式 1：if (表达式) 语句

形式 2：if (表达式) 语句 1

else 语句 2

形式 3：if (表达式 1) 语句 1

else if (表达式 2) 语句 2

else if (表达式 3) 语句 3

……

else if (表达式 m) 语句 m

else 语句 n

2. switch-case

switch 语句可以在一系列以整数作为标签的语句中进行选择。一般形式如下：

```
switch(表达式 e)
{
   case   C1:
                语句 1; break;
   case   C2:
                语句 2; break;
            …….
   case   Cn:
                语句 n; break;
   [default:语句 n+1; break;]
}
```

C1,C2,…Cn 是常量表达式,且值必须互不相同。常量表达式起语句标号作用,用 break 跳出。switch 在圆括号中的测试表达式的值应该是一个整数值(包括 char 类型)。case 标签必须是整数类型(包括 char 类型)的常量或整型常量表达式(即,表达式中只包含整型常量)。不能用变量作为 case 标签。

如果紧跟在 switch 关键字后的测试条件的整数值与某标签匹配，程序就转至执行匹配的标签语句，然后在遇到 break 之前，继续执行标签语句后面的语句。break 语句让程序离开 switch 语句，跳至 switch 语句后面的下一条语句。如果没有 break 语句，就会从匹配标签开始执行到 switch 末尾。

case 后可包含多个可执行语句，且不必加{ }。switch 可以嵌套，一个 case 后可以有另一个 switch 语句。多个 case 可共用一组执行语句。

2. 循环语句 while, do-while 和 for

(1) while 语句

while 语句实现“当型”循环结构，先判断表达式，若为真则执行循环体，

再判断表达式，重复上述过程，直到表达式为假时退出循环。while 循环的通用形式如下：

while (expression)　statement

statement 部分可以是以分号结尾的简单语句, 也可以是用花括号括起来的复合语句。

while 循环是入口条件循环，因为先判断表达式后执行循环体，所以循环体有可能一次也不执行。循环体若包含一个以上语句，应该用{}括起来。循环体应包含有使循环趋向结束的语句，例如条件表达式不成立（为零），或者循环体内遇 break。

(2) do-while 语句

do-while 语句实现“直到型”循环结构，do-while 循环的通用形式：

do

statement

while (expression);

statement 可以是一条简单语句或复合语句。do-while 循环以分号结尾。

do-while 语句创建一个循环，在 expression 为假或 0 之前重复执行循环体中的内容。do-while 语句是一种出口条件循环，即在执行完循环体后才根据测试条件决定是否再次执行循环。因此，该循环至少必须执行一次。适用于那些至少要迭代一次的循环。

(3)for 语句

for 语句是 C 语言中最为灵活，使用最广泛的循环语句，可完全替代 while, do-while 语句。for 语句的一般形式：

for (initialize; test; update)　　statement

for 语句使用 3 个表达式控制循环过程，分别用分号隔开。initialize 表达式在执行 for 语句之前只执行一次；然后对 test 表达式求值，如果表达式为真（或

非零)，执行循环一次；接着对 update 表达式求值，并再次检查 test 表达式。for 语句是一种入口条件循环，即在执行循环之前就决定了是否执行循环。因此，for 循环可能一次都不执行。statement 部分可以是一条简单语句或复合语句。

3. 跳出循环的方法 return /break /continue

3 种循环都可以使用 continue 语句。执行到该语句时，会跳过本次迭代的剩余部分，并开始下一轮迭代。如果 continue 语句在嵌套循环内，则只会影响包含该语句的内层循环。

对于 while 和 do while 循环，执行 continue 语句后的下一个行为是对循环的测试表达式求值。对于 for 循环，执行 continue 后的下一个行为是对更新表达式求值，然后是对循环测试表达式求值。

程序执行到循环中的 break 语句时，会终止包含它的循环，并继续执行下一阶段。如果 break 语句位于嵌套循环内，它只会影响包含它的当前循环。在 for 循环中的 break 和 continue 的情况不同，执行完 break 语句后会直接执行循环后面的第 1 条语句，连更新部分也跳过。嵌套循环内层的 break 只会让程序跳出包含它的当前循环，要跳出外层循环还需要一个 break。

三. 示例讲解

示例 1. 编写程序，判断输入的字符种类：控制字符、数字、大写字母、小写字母和其他字符等。

多条件的判读可以考虑 if-else 和 switch-case 语句，因为每个分类的字符有一个范围不是一个值，更适合采用 if-else。

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

    char c;
```

```
    cout << "Enter a character:";
    cin >> c;
    if (c < 32)
        cout << "The character is a control character\n";
    else if (c >= '0' && c <= '9')
        cout << "The character is a digit\n";
    else if (c >= 'A' && c <= 'Z')
        cout << "The character is a capital letter\n";
    else if (c >= 'a' && c <= 'z')
        cout << "The character is a lower letter\n";
    else
        cout << "The character is other character\n";
    return 0;
}
```

示例 2. 编程输出九九乘法表。

九九乘法表是 9*9 的表格，可以用嵌套循环实现。每行的最后一列除了输出 i*j，再回车换行，而其他列只输出 i*j，可用 if-else 实现也可以用条件运算符实现。还可以考虑增加一行和一列 1-9 的表头标识，行标识可以用单循环实现，列则需要在内循环里判断输出。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
```

```
int i, j;
cout << "          ";
for (i = 1; i < 10; i++)
{
        cout << i;
        cout.width(4);
}
cout << "\n          -------------------------------------\n";
cout.width(4);
for (i = 1; i < 10; i++)
        for (j = 1; j < 10; j++)
        {
                if (j == 1)
                {
                        cout << i << "|";
                        cout.width(4);
                }
                if (j == 9)
                {
                        cout << i * j << endl;
                        cout.width(4);
                }
```

```
                else
                {
                    cout << i * j;
                    cout.width(4);
                }
            }
        return 0;
    }
```

示例 3. 调试与代码修改

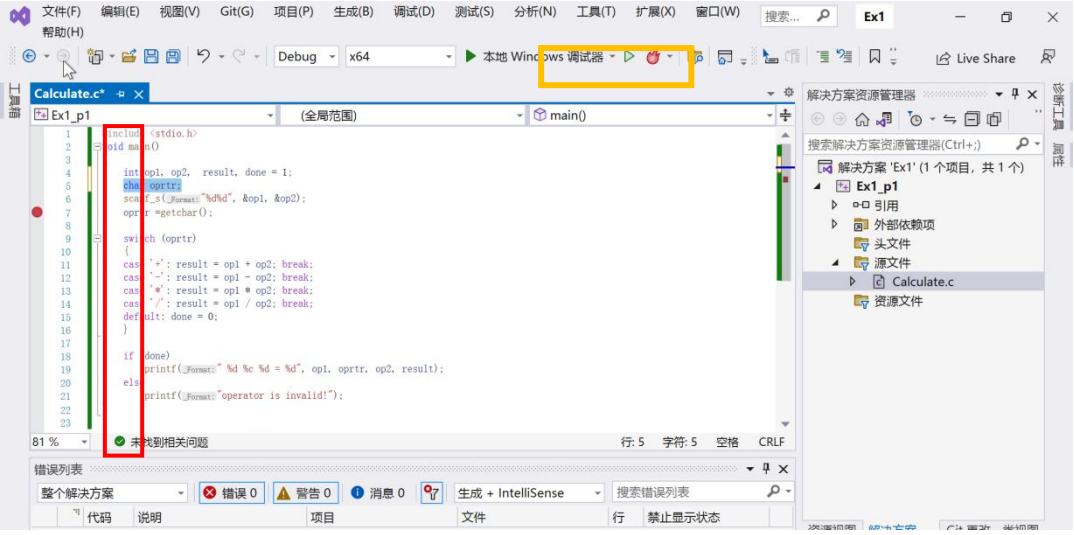

图 2-1 添加断点与调试

将鼠标移动到如图 2-1 所示的红框区域，点击左键，可以添加如图所示的红点，这就是断点，当程序以调试运行方式执行时，将会在断点处暂停。可以在第 7 行 cin>>oprtr 处添加断点。

点击图 2-1 所示橙色框区域按钮，或者菜单“调试”|“开始调试（F5）”，程序将以调试方式运行。在输入两个整数后，程序停在断点处，如图 2-2 所示。红框区域是当前运行的程序局部变量，done 因初始化当前值为 1，op1 和 op2 分别通过 cin 读取到数值 2 和 3，oprtr 与 result 目前还没有被赋值。图 2-2 橙色框中区

域是调试按钮区，点击形如横向箭头的按钮 ，鼠标移动到按钮上可以看到提示“逐过程（F10）”，程序执行下一行代码。

输入“+”后回车，观察 oprtr 的值已经正确读取，如图 2-3。继续点击“逐过程（F10）”按钮，会发现程序在执行 case ‘+’后，跳转到 if(done)，此时 result 被置为 5，如图 2-4。黄色箭头指向了程序执行的当前位置。继续点击“逐过程（F10）”按钮，程序执行 cout<<op1<<oprtr<<op2<<"=%d"<<result 后，输出运行结果 2+3=5。

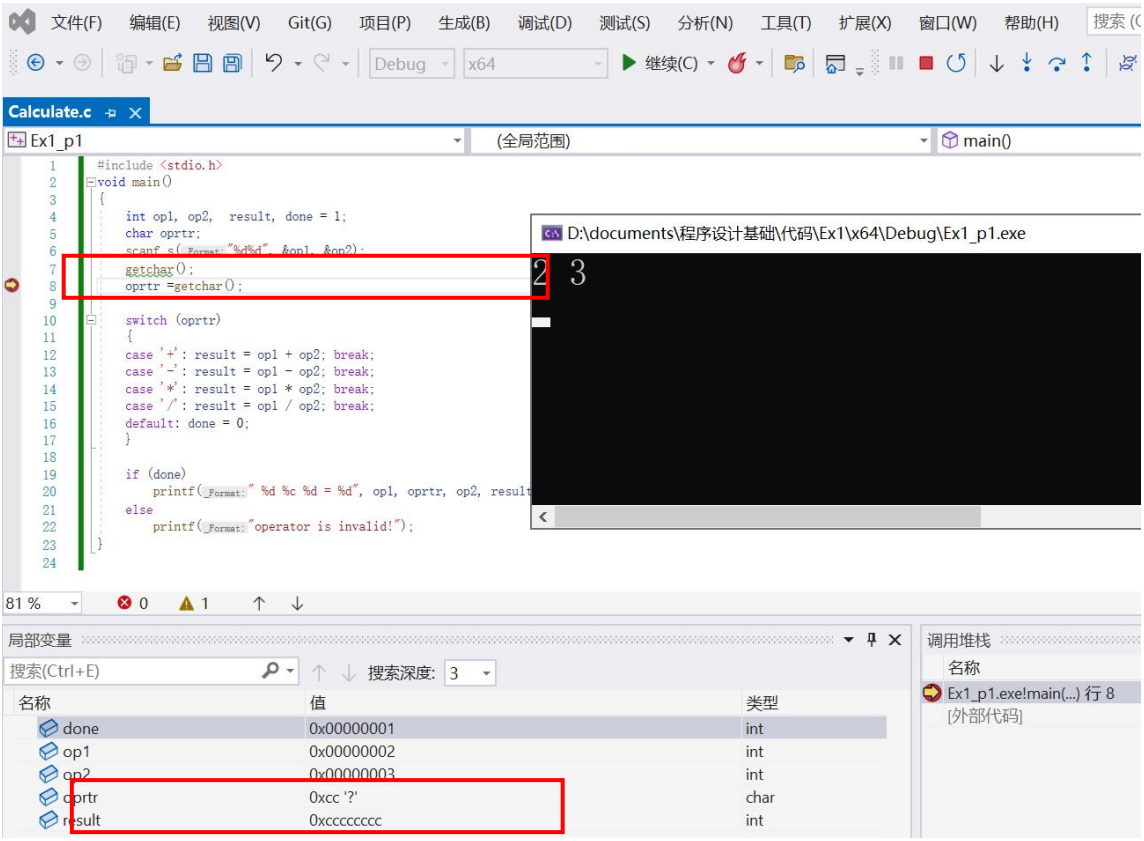

图 2-2 观察局部变量 oprtr 赋值前

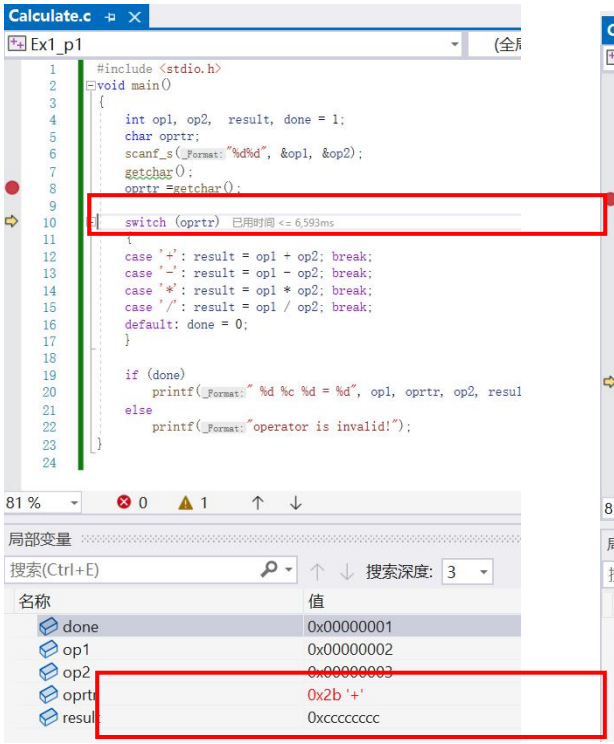

图 2-3 观察局部变量 oprtr 正确赋值

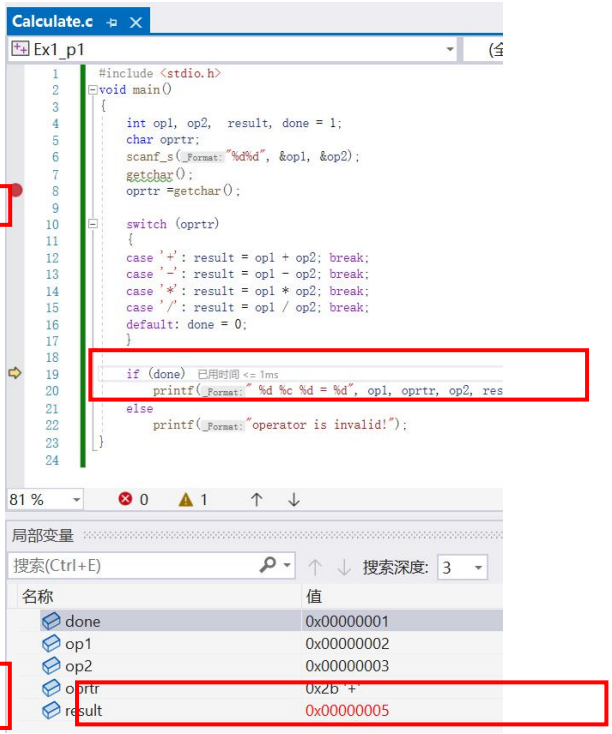

图 2-4 观察局部变量 result

值得注意的是，针对不同的源代码设计，观察代码运行进程的过程会有不同的。当发现程序的运行结果出现非预期的效果时，可以参考前述的调试过程，在合适的位置加断点，观察变量在程序执行过程中的数值变化，从而便于找出出错原因。

四．实验内容（需要将程序与运行结果同屏截图，按要求发送本次上机作业，共 10 张图）

1. 求分段函数。 输入 x，计算出 f(x)的值

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 3, & x < 0 \\ (x-2)^2 - 7, & x \geq 0 \end{cases}$$

2. 猜猜猜。程序中默认一个要猜的三位数，且每位数不相同（例如 234），当用户输入猜的数后，给出猜测结果。例如：用户输入“423”，则输出：3 个数正确，0 个数位置正确；用户输入“135”，则输出：1 个数正确，1 个数位置正确；用户输入“243”，则输出：3 个数正确，1 个数位置正确。直到用户猜对才结束程序。

3. 成绩。未知数量的学生参加考试，成绩（0~100 内的整数）由用户输入。输出这次考试的班级平均成绩、总人数以及及格率。（输入不在 0~100 的数时，则认为输入结束）

4. 换钱计划。一个百万富翁遇到一个陌生人，陌生人找他谈了一个换钱的计划。该计划如下：我每天给你 m 元， 而你第一天只需给我一分钱。第二天我仍给你 m 元，你给我 2 分钱。第三天，我仍给你 m 元，你给我 4 分钱。依次类推，你每天给我的钱是前一天的两倍，直到一个月(30 天)。百万富翁很高兴， 欣然接受这个契约。现要求，编写一个程序：由键盘输入 m，计算多少天后，百万富翁开始亏钱。再计算 30 天后，富翁亏了多少钱?

5. Lucky seven。数 7 游戏。多人依次报数，1,2,3...，这样数下去，但是逢到 7 的倍数（7，14，21...）和含 7 的数字（17，27...）则必须跳过。如果有谁逢 7 却说出了该数字则淘汰出局。请编程输出 1-200 间所有这些不能说的数字，以逗号隔开。

6. 超市大作战。超市里进行促销活动，当顾客在规定次数内猜对商品价格时就免费获得该商品。请编程完成以下功能：程序里随机生成一个 1-100 之间的整数，用户输入猜测的价格后，输出提示：你猜的价格高了（或低了）。当用户在 5 次以内猜对时输出：You get it!，并结束程序；若 5 次之后用户仍然没猜对，那么输出： Sorry!，并结束程序。

7. 用**迭代法**求 $x=\sqrt{a}$，要求前后两次求出的 x 的差的绝对值小于 10^{-5}。求平方根的迭代公式为： $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)$

8. 找所有 6 位整数乘 1 位整数（不能是 1）中会出现这种情况的组合： abcdef * x = fedcba。（这个 6 位数 abcdef，乘 x 后得到的积，刚好是它每个数位的反向排列 fedcba。）

9. 羽毛球比分播报系统。请按照规则，编写一局的实时比分播报程序。注意测试尽量走到程序的每一个分支。

【计分】

1. 一般按照按21分制计算，3局2胜定胜负；

2. 赢得一球算1分，先得21分一方胜一局；

3. 若打到20平，连续得2分一方取胜；最多打至30分，先得30分一方胜；

10. **筷子大作战。**某天你到超市买了 4 双筷子，每双筷子的长度不尽相同，你把全部筷子都放在购物袋里面高高兴兴拿回家，路上不小心掉了一根。请用程序找出你漏掉的筷子是多长的。

例如，如果输入的剩余的 7 根筷子的长度为：1, 2, 3, 2, 1, 3, 2，则输出：漏掉的筷子的长度为 2。

11.（选做）乘法口诀练习器。爸爸为了巩固小孩的乘法口诀表，打算开发一个乘法口诀练习器。具体功能为：程序运行后出席主菜单。用户通过输入 1 或 2 选择练习模式。

模式 1：电脑给出乘法算式，小孩输入答案后给出判断结果，若正确就继续出题；
模式 2：电脑给出一个数，需要小孩判断这个数能否由乘法口诀相乘得到，如果能就输入 Y，不能就输入 N，当不能时，还要给出最接近该数的乘法口决。(例如，电脑给出数 37，小孩需输入 N，并且输入 6　6)。

每种模式练习时都可以**随时输入 Q 来返回主菜单**，通过输入 1 或 2 重新选择练习模式。